

**MBA
USP
ESALQ**

ANÁLISE DA CONJUNTURA ECONÔMICA EM CENÁRIOS DE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS I

Prof. Dr. Fernando de S. Coelho

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Apresentação do Professor



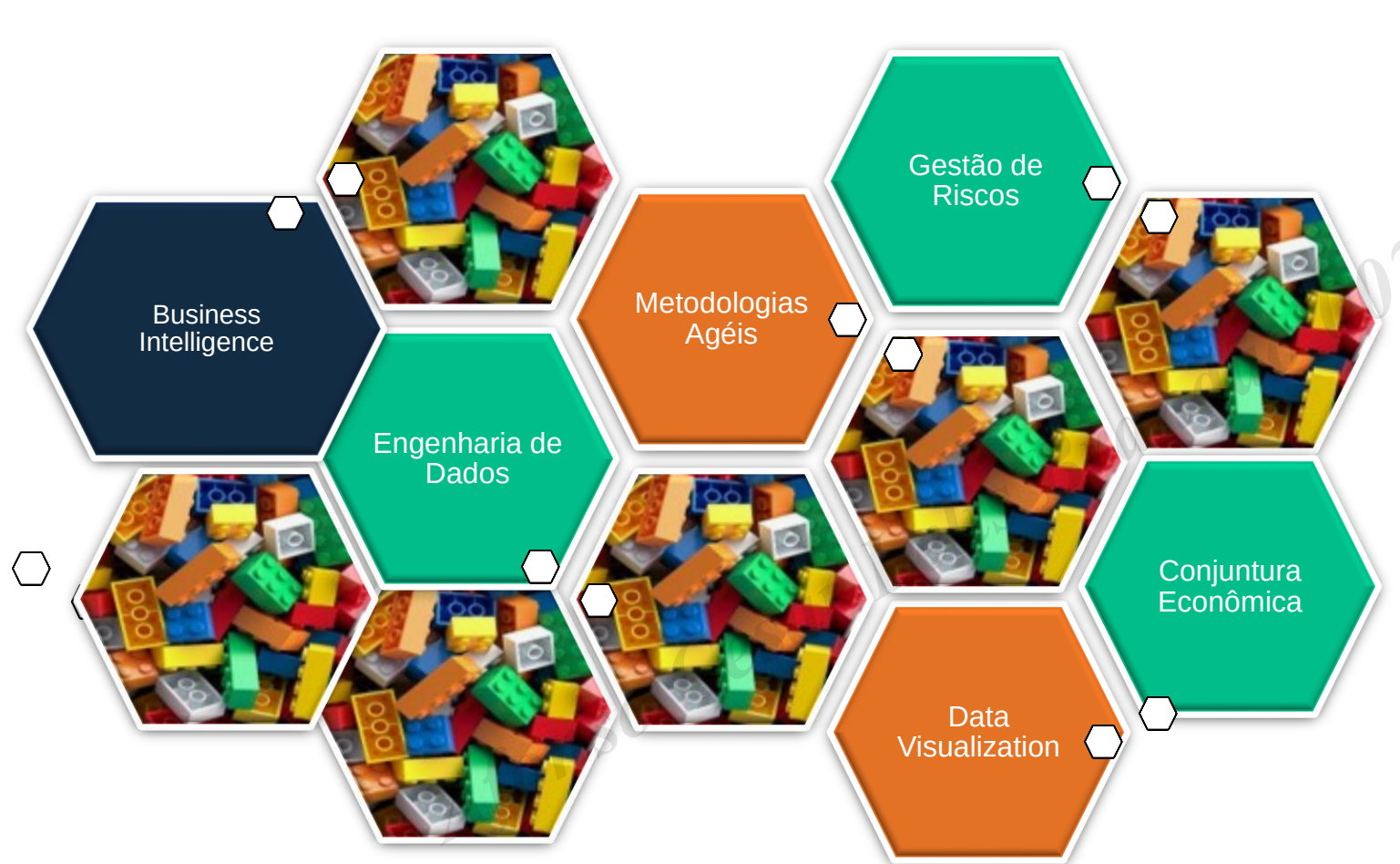
Fernando de Souza Coelho

Professor da USP no campus de São Paulo, ensinando e pesquisando nos cursos de graduação e mestrado em Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP, e nas especializações e MBAs de diversas unidades – como este da ESALQ-USP.

Economista pela USP, campus de Ribeirão Preto. Extensão em Administração no ITAM/México. Especialista em Desenvolvimento Econômico pelo Weitz Center/Israel.

Mestre e Doutor em Administração Pública e Governo pela FGV/São Paulo. Estágio de pós-doutorado em Gestão Pública pela LSE/Londres.

Módulo: Data Science e Big Data no Ambiente de Negócios | desde out./2023



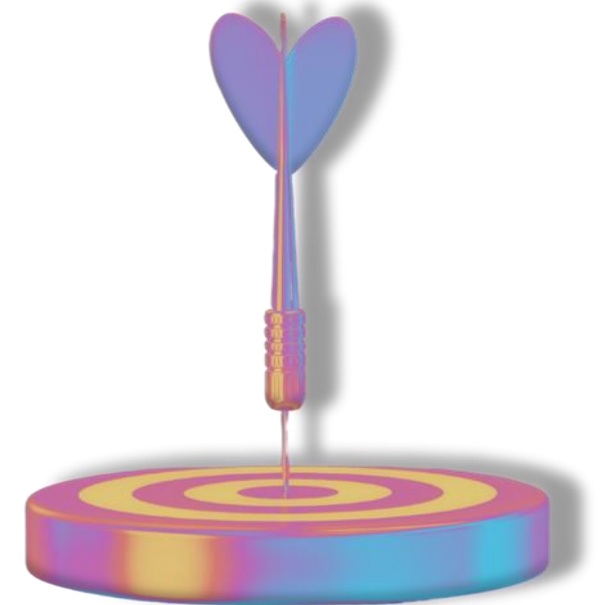
Um Lego de disciplinas para compreender as organizações, o ambiente de negócios e os modelos de gestão (e seus instrumentos).

- Princípios de análise econômica; principais agregados/variáveis macroeconômicas e suas relações (PIB, inflação, desemprego, taxa de juros, déficit público, taxa de câmbio e balanço de pagamentos).
- Papel da Política Econômica (monetária, fiscal e cambial) e seus instrumentos. Sistema Financeiro e seus mercados;
- Análise de conjuntura econômica e dos cenários doméstico e internacional.



Objetivo da nossa Disciplina

Oferecer a você, (futuro) gestor e especialista em análise e ciência de dados, um instrumental para compreensão das dados/informações econômicas e interpretação do seu ambiente de negócios à luz da conjuntura e dos cenários macroeconômicos.



Benefícios Esperados da Disciplina



Adquirir uma visão rápida do funcionamento da Economia;



Compreender de forma descomplicada algumas relações de causa e efeito na conjuntura econômica e nas políticas econômicas; e



Pensar a relação entre ambiente econômico e o contexto da gestão de negócios em diferentes mercados e organizações sujeitos às tecnologias disruptivas.

Organização da nossa Disciplina em 2 Aulas & 3 Degraus

3

Sistema Financeiro, Mercados e Ambiente Econômico (05.03)
Análise da conjuntura econômica e projeção de cenários

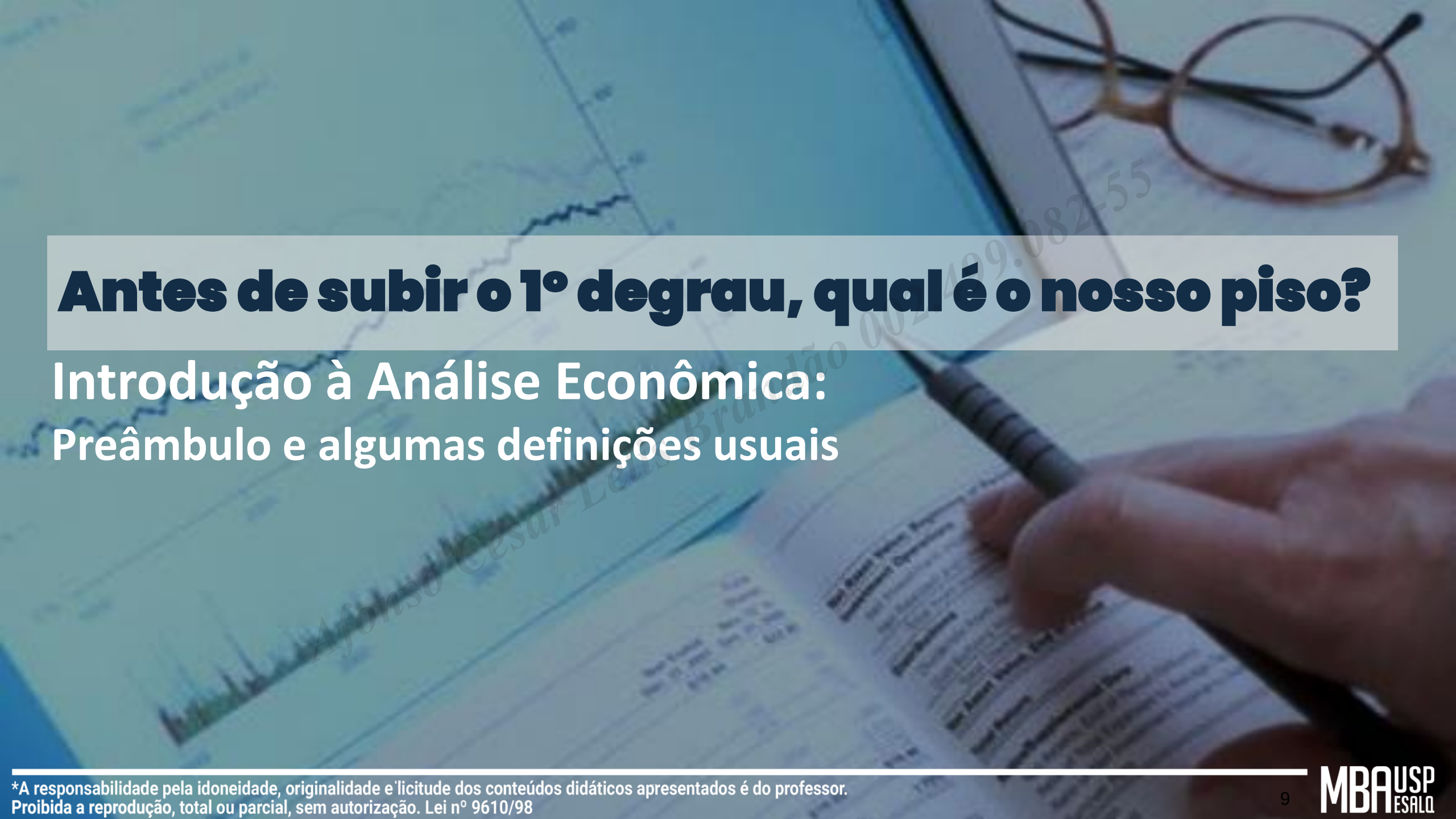
2

Princípios de Política Econômica (05.03)
Fiscal, Monetária, Cambial e seus instrumentos

1

Fundamentos sobre o Nível de Atividade (27.02)
PIB, Inflação, Desemprego e seus índices

Introdução à Análise Econômica
Preâmbulo e algumas definições usuais



Antes de subir o 1º degrau, qual é o nosso piso?

**Introdução à Análise Econômica:
Preâmbulo e algumas definições usuais**

O Macroambiente e a Economia



Análise do Macroambiente & a Ferramenta PESTEL

P Fatores político	Instabilidade política	Falta de liderança	Falta de legitimidade do governo
E Fatores econômicos	Tributação	Aumento da taxa de juros	Volatilidade da taxa de câmbio
S Fatores sociais	Aumento da população de idosos	Maior migração para o interior do país	Aumento da população com nível superior
T Fatores tecnológicos	Novas tecnologias de comunicação	Novos modelos de negócio	Aumento da velocidade da internet
E Fatores ecológicos	Grandes períodos de estiagem	Perda da cobertura vegetal	Leis ambientais mais rígidas
L Fatores legais	Extraterritorialidade de leis	Novas leis anticorrupção	Novas leis relacionadas com comércio exterior

Elementos Básicos para uma Análise Econômica



1. Que ambiente analisar?

Análise Microeconômica: agentes e mercado
Análise Macroeconômica: agregados e políticas

2. Qual abordagem utilizar?

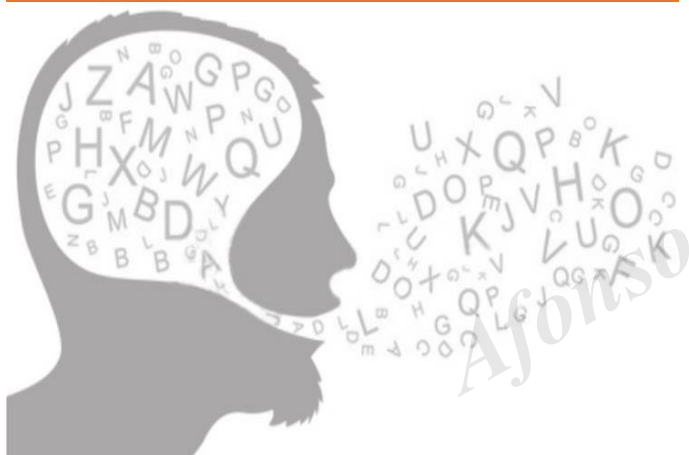
Conjuntural: curto/médio prazo, oscilações no panorama
Estrutural: longo prazo, alterações na base da economia

3. Caixa de Ferramentas Mínima

Conceitos: vocabulário econômico e suas definições elementares
Modelos: operacionalização dos conceitos econômicos para realizar análises
Índices: expressões numéricas (taxas, indicadores etc.) que representam a economia

Dificuldades Iniciais da Análise Macroeconômica

Desconhecimento do
Economês



+

Complexidade das
relações de causa e efeito na
economia.



=

Aparência/percepção
de **Complicação!**





PIB do Brasil deve crescer 3,2% em 2023 e 2,4% em 2024, diz Instituto de Finanças Internacionais

veja

RADAR RADAR ECONÔMICO POLÍTICA ECONOMIA SAÚDE MUNDO CULTURA PLACAR AGENDA VERDE

Prévia da inflação acelera 0,78% em fevereiro com volta às aulas



Taxa de desemprego cai a 7,4% no último trimestre de 2023

ECONOMÊS

BBB 21' e a Curva de Phillips: entenda a teoria econômica citada por Gilberto que viralizou nas redes

Economista que se livrou do último paredão citou conceito para explicar a relação entre moeda, desemprego e alta dos preços

Carolina Nalin

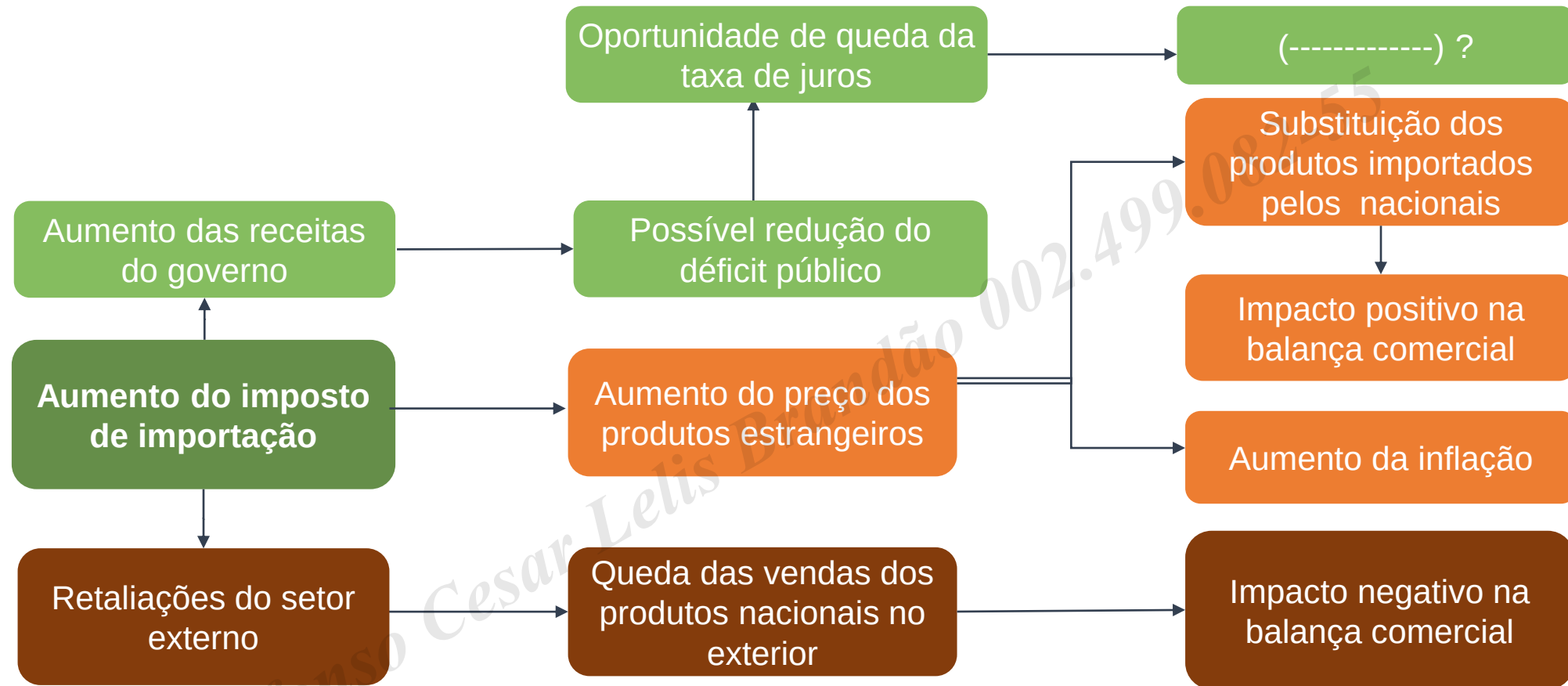
24/02/2021 - 18:21 / Atualizado em 24/02/2021 - 11:26



Economista Gilberto Nogueira, participante do 'BBB21', explica teoria macroeconômica Foto: Reprodução / TV Globo



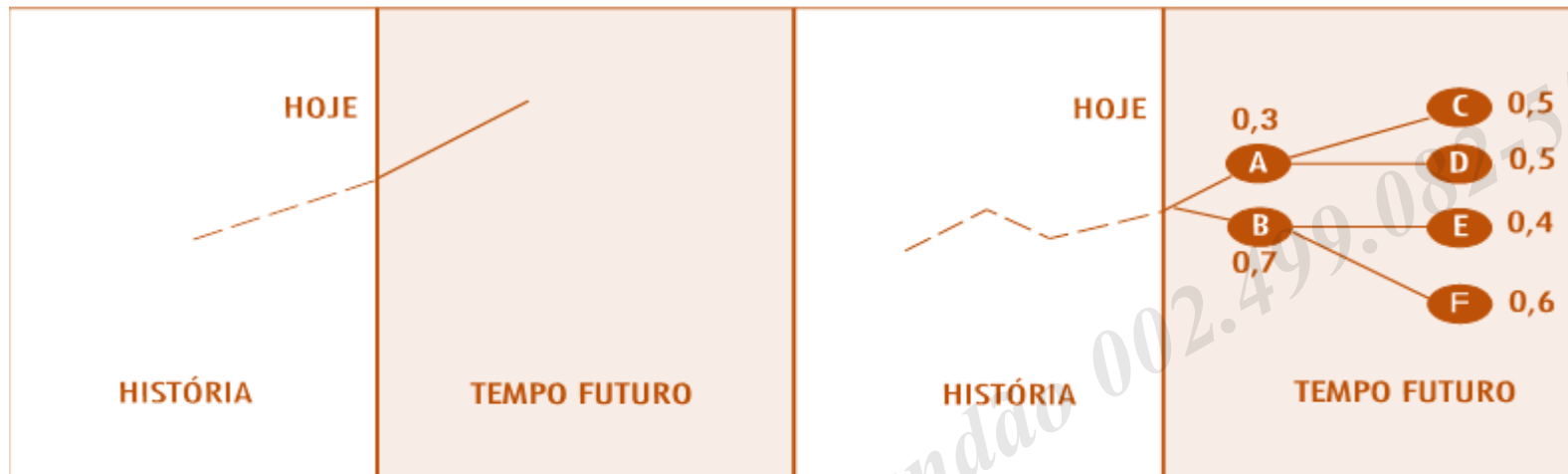
Para além do jargão Econômico, a complexidade das Relações de Causa-Efeito!



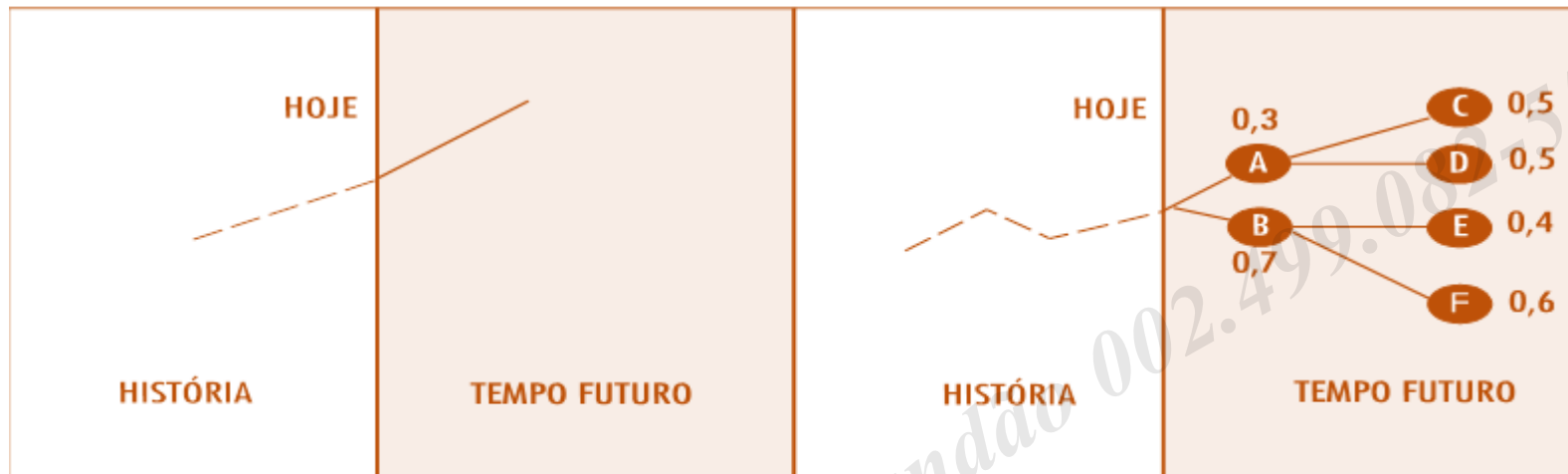
Conhecer os termos e conhecer as duas 'faces da moeda', ou seja, o trade-off!

Economia, Planejamento & Modelos Preditivos

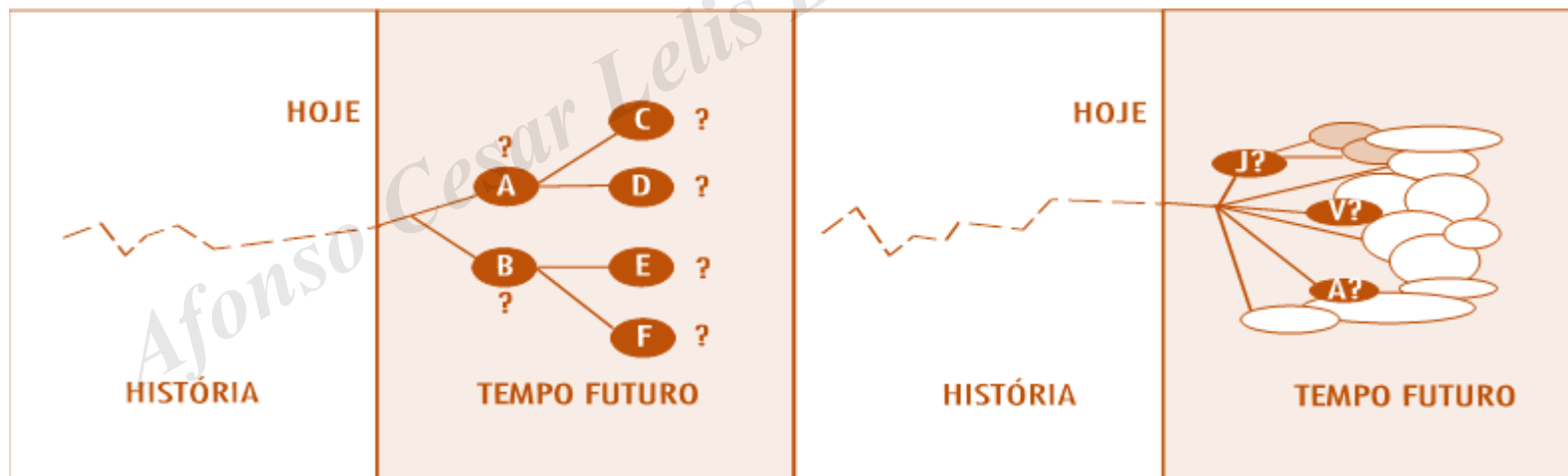
MODELO I: DETERMINISTA



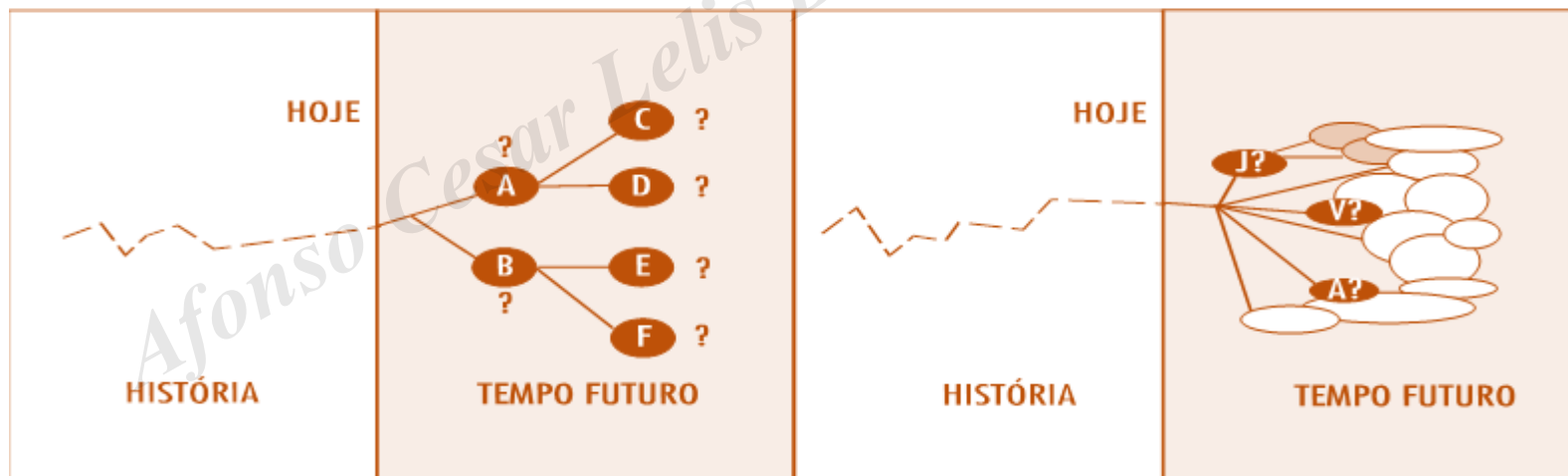
MODELO II: ESTOCÁSTICO



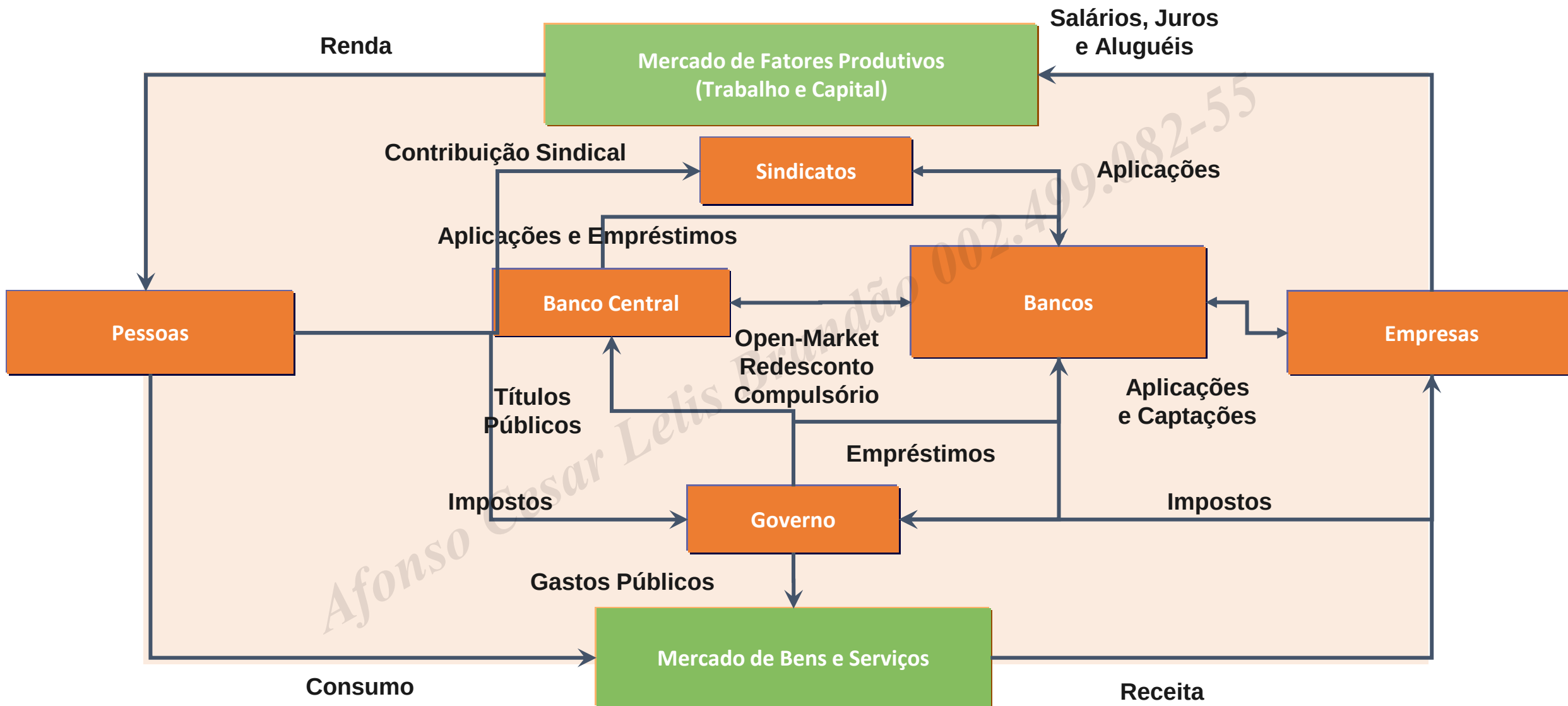
MODELO III: DE INCERTEZA QUANTITATIVA



MODELO IV: DE INCERTEZA DURA



Ilustrando a Economia: o fluxo circular da renda – agentes e mercados



Aula de hoje: o nosso 1º degrau na Economia!

Fundamentos sobre Nível de Atividade: PIB, Inflação, Desemprego e os seus índices

Economicamente, os países objetivam:



Crescimento do Produto



Estabilidade de Preços



Geração de Emprego

Nível de Atividade

Indicador: PIB

Indicador: Taxa de Inflação

Indicador: Taxa de Desemprego

O que é PIB?

É a medida aproximada da geração de renda de uma economia em um determinado período de tempo.

Expressa em valor monetário o total dos **bens e serviços finais** produzidos dentro dos limites geográficos de um território (país, região, estado ou município).

Indicador síntese de uma economia, tal como um termômetro do fluxo de renda agregado (não confundir com o estoque de riqueza).



PIB: operacionalizando o conceito em um modelo*

$$\text{PIB} = C + I + G + (\text{Ex} - \text{Im})$$

Consumo

Investimento

Gastos do Governo

Exportação

Importação

*Ótica do PIB do dispêndio/despesa/demanda

Temos, igualmente, as óticas da oferta/produção e da renda.

Para + informações: <https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>

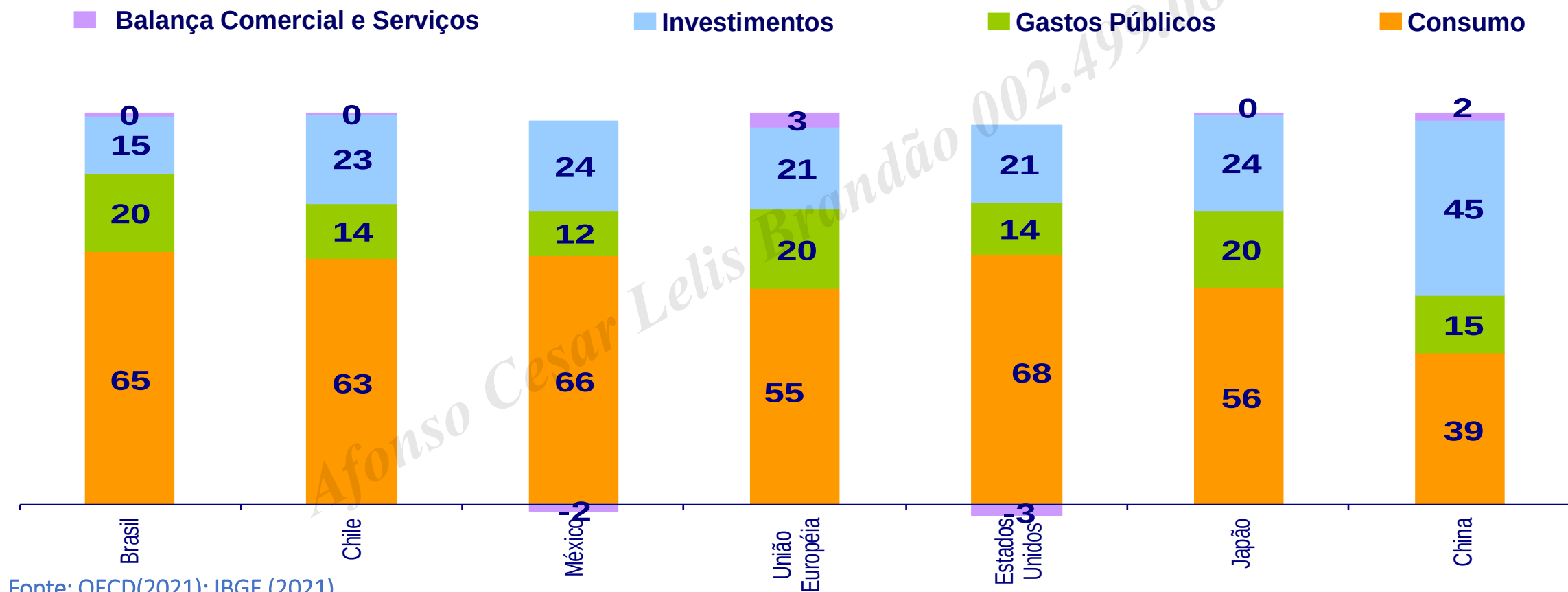
PIB do Brasil: ótica do dispêndio/despesa/demanda

Exemplo: economia brasileira em um ano recente - 2022.
(PIB em torno de R\$ 9,9 trilhões)



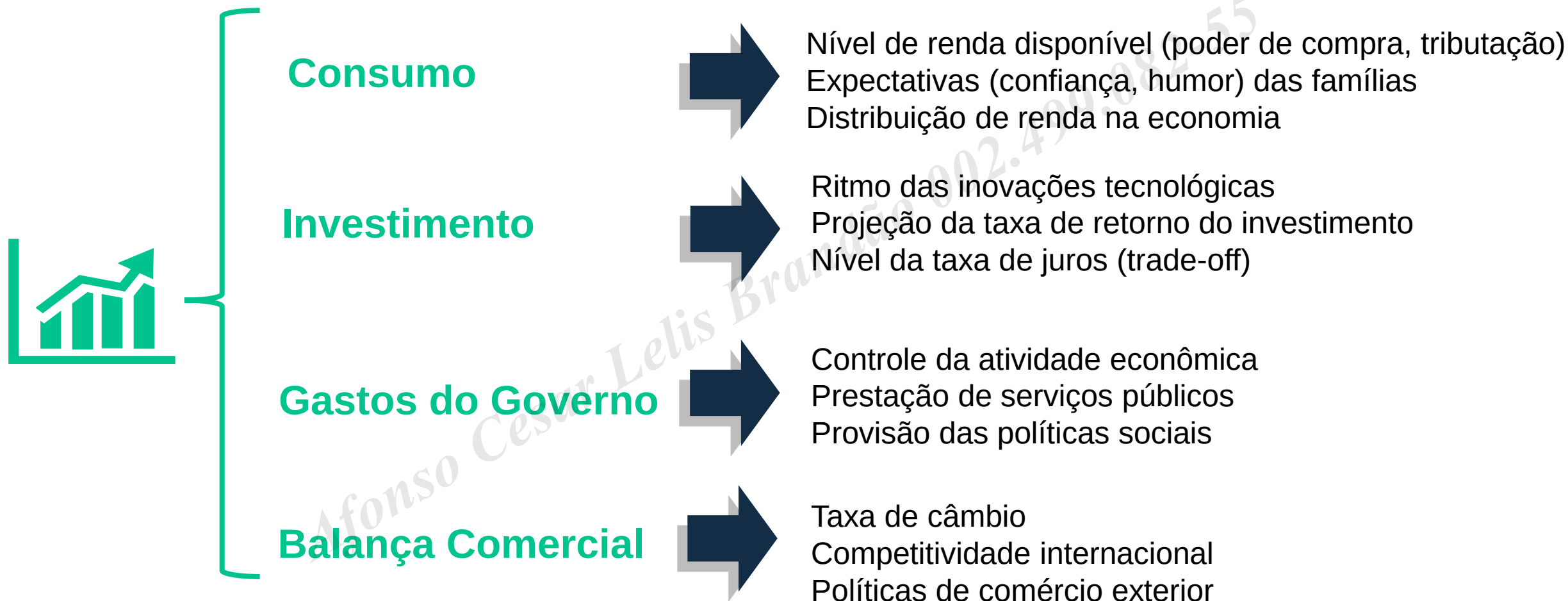
Fonte: IBGE (2022)

Padrão do PIB em alguns países/regiões pela ótica do dispêndio/despesa/demanda | Dados para 2020.



Fonte: OECD(2021); IBGE (2021)

Os Componentes do PIB e os seus Fatores de Impacto



Ponto de Atenção 1 – Óticas do PIB

Ótica da demanda (quem gastou)

consumo das famílias + investimento das empresas + gastos do governo + exportações líquidas

II

Ótica da oferta (quem produziu)

VA na agropecuária + VA na indústria + VA nos serviços + VA em outros setores

II

Ótica da renda (quem foi remunerado durante a produção)

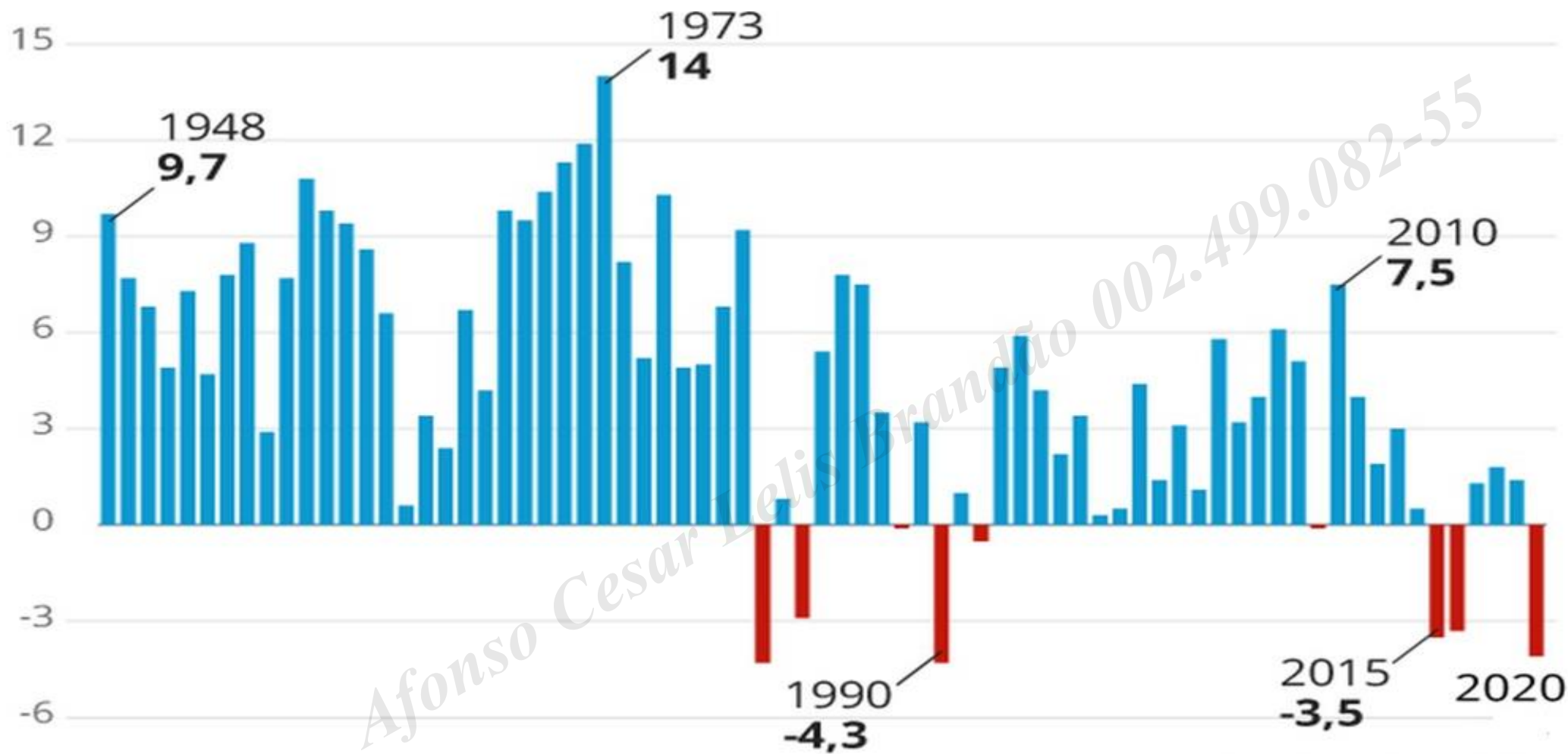
salários + lucros, aluguéis + juros + impostos indiretos

Ponto de Atenção 2 – Cálculo do PIB trimestral e resultado por duas óticas

Período de comparação	Indicadores						
	PIB	AGRO	INDUS	SERV	FBCF	CONS. FAM	CONS. GOV
Trimestre / trimestre imediatamente anterior (com ajuste sazonal)	1,2%	0,5%	2,2%	1,3%	4,8%	2,6%	-0,9%
Trimestre / mesmo trimestre do ano anterior (sem ajuste sazonal)	3,2%	-2,5%	1,9%	4,5%	1,5%	5,3%	0,7%
Acumulado em quatro trimestres / mesmo período do ano anterior (sem ajuste sazonal)	2,6%	-5,5%	0,1%	4,3%	3,5%	3,4%	2,5%
Valores correntes no 2º trimestre (R\$)	2,4 trilhões	167,7 bilhões	475,6 bilhões	1,4 trilhão	448,6 bilhões	1,5 trilhão	440,5 bilhões
Taxa de investimento (FBCF/PIB) no 2º trimestre de 2022 = 18,7%							

Fonte: IBGE

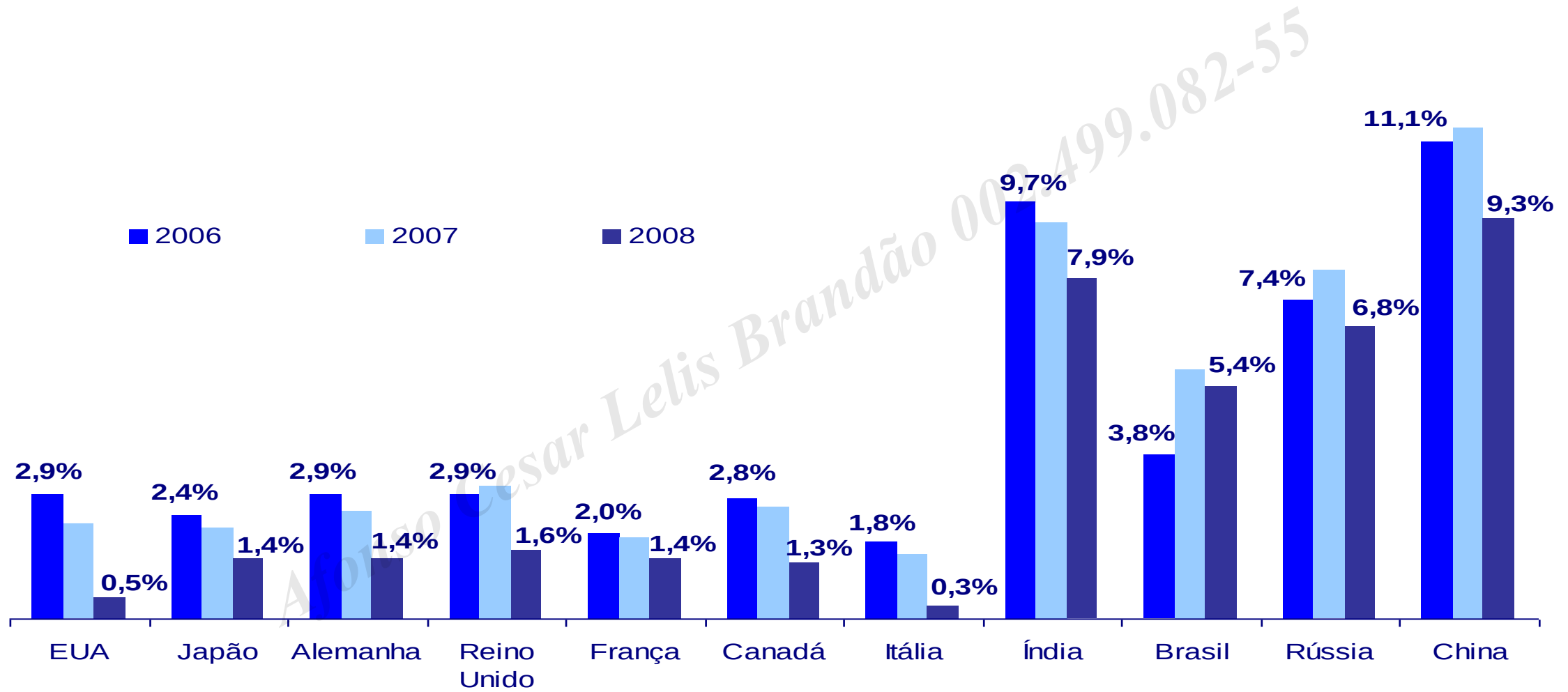
Ponto de Atenção 3 – Brasil: trajetória errática de crescimento do PIB (%)



Fonte: IBGE e FGV.

A Trajetória *Stop and Go* | Voo de Galinha!

Ponto de Atenção 4 – Taxa de crescimento do PIB: desenvolvidos x emergentes (uma amostra entre o período de boom e a crise no triênio 2006–2008)



Fonte: FMI

MBA em Data Science e Analytics

Disciplina: Análise da Conjuntura Econômica em Cenários de Tecnologias Disruptivas I

Prof. Dr. Fernando de S. Coelho

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Comportamento do PIB brasileiro nos últimos 10 anos e projeção 2023

Brasil												
	2006	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023P
PIB												
Crescimento real do PIB - %	4,0	3,0	0,5	-3,5	-3,3	1,3	1,8	1,2	-3,3	4,8	3,0	2,9
PIB nominal - BRL bi	2.369	5.332	5.779	5.996	6.269	6.585	7.004	7.389	7.610	9.012	10.080	10.840
PIB nominal - USD bi	1.089	2.468	2.455	1.800	1.798	2.063	1.916	1.872	1.475	1.670	1.951	2.172
População - Milhões	182,1	200,0	201,7	203,5	205,2	206,8	208,5	210,1	211,8	213,3	214,8	216,3
PIB per capita - USD	5.980	12.342	12.169	8.847	8.764	9.977	9.189	8.910	6.964	7.830	9.084	10.040
• Oscilações da taxa de crescimento real no período; ver como foi baixa, quando não ocorreu queda. • Valor do PIB nominal em BRL aumentou ano a ano (uma vez que não é deflacionado). • Valor do PIB nominal em USD variou de acordo com a taxa de câmbio • O PIB per capita considera a estimativa da população no período a partir do Censo de 2010; e como o valor é em USD, depende da taxa de câmbio. Pelo Censo 2022, necessita ser revisado com população de 203 milhões de hab.												

Fonte: IBGE e Boletim Focus | *2023: última quinzena de agosto.

Comportamento do PIB mundial últimos 8 anos e projeção 2023

Mundo									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023P
PIB									
Crescimento do PIB Mundial - %	3,5	3,3	3,8	3,6	2,8	-2,8	6,3	3,5	3,1
EUA - %	2,9	1,8	2,5	3,0	2,5	-2,2	5,8	1,9	2,5
Zona do Euro - %	1,9	1,9	2,8	1,8	1,6	-6,2	5,9	3,4	0,4
China - %	7,1	6,8	7,0	6,7	6,0	2,3	8,1	3,0	5,2

Fonte: Banco Mundial e OCDE| *2023: base de dezembro de 2023.

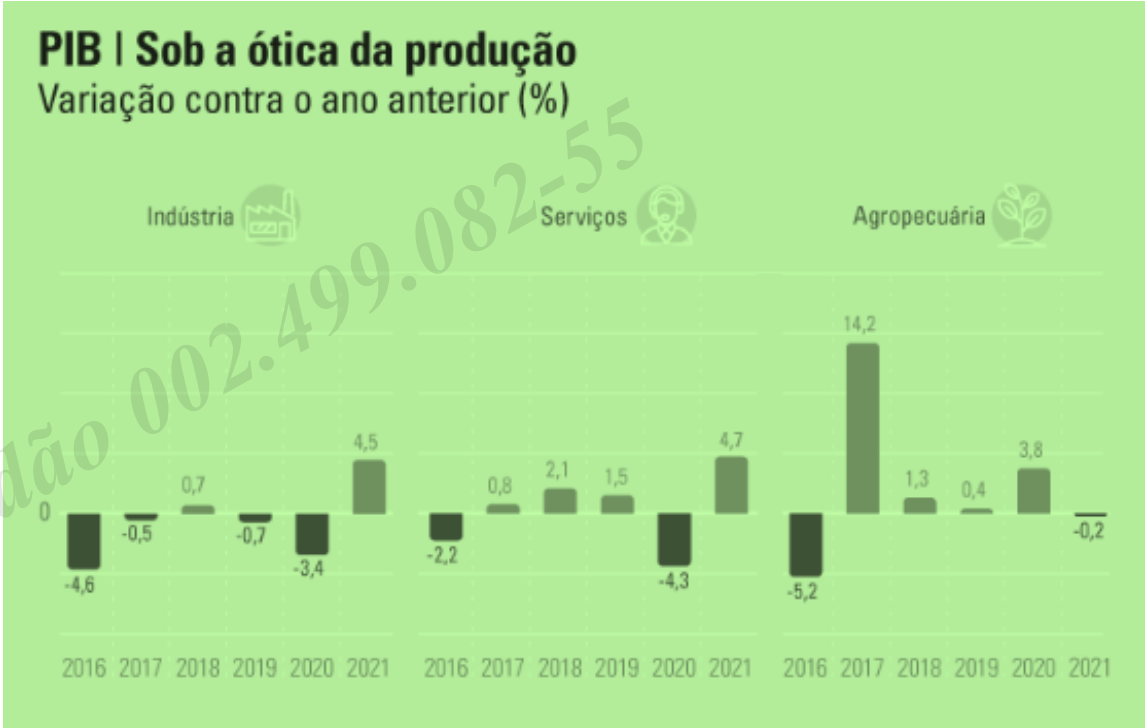
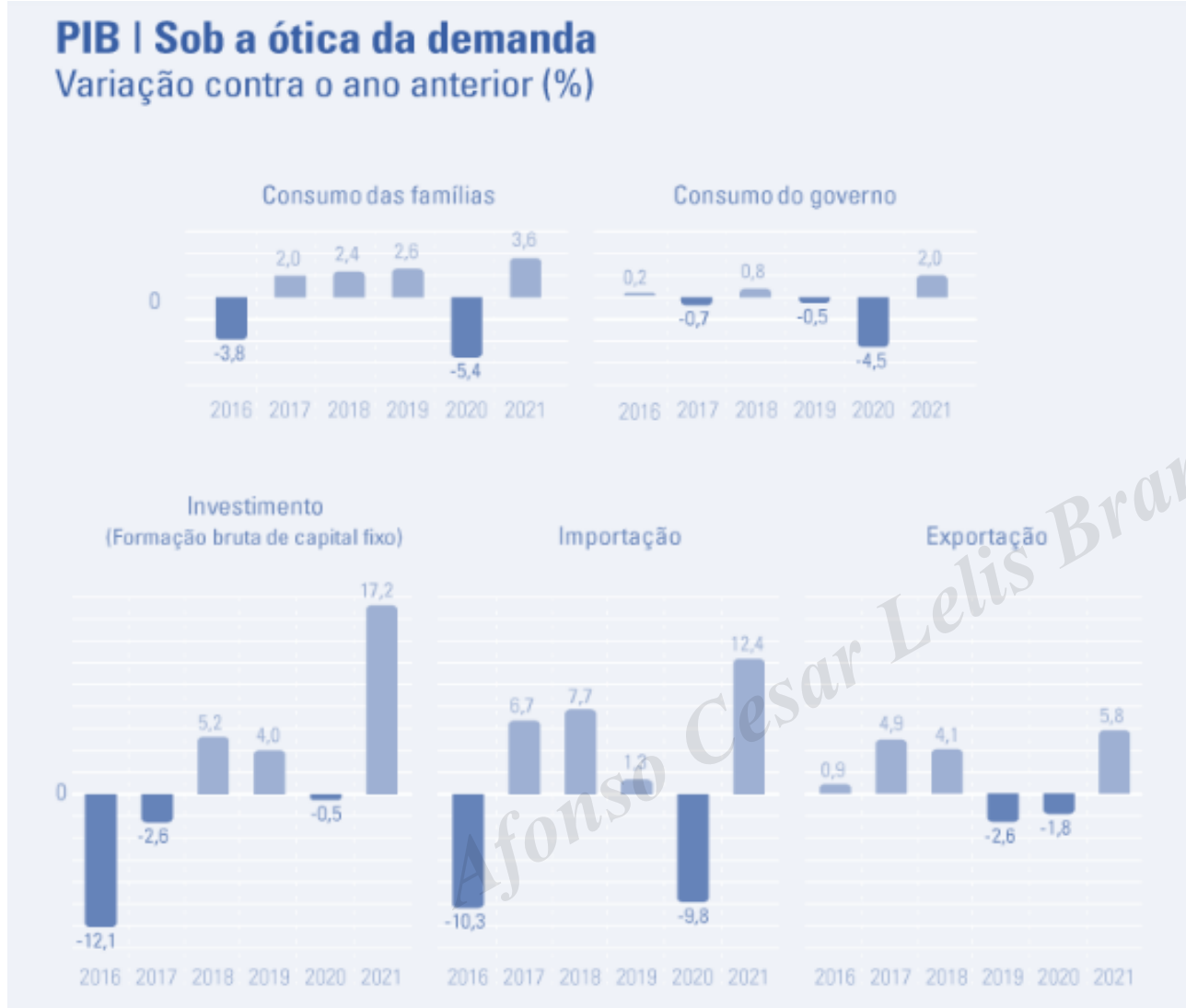
Enquete 1: aplicando o conhecimento desta aula

Qual dos fatores, abaixo, é plausível para explicar a taxa de crescimento NEGATIVA do PIB brasileiro – de -3,9% – no ano de 2020?

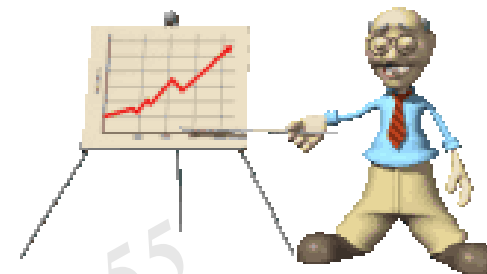
- (A) Diminuição da renda disponível das famílias
- (B) Estabilização dos investimentos produtivos
- (C) Incremento da desvalorização cambial
- (D) Aumento dos gastos correntes do governo



Enquete 1: resposta fundamentada pelos dados do PIB no Brasil



Atenção: crescimento $\neq$ desenvolvimento



- **Crescimento econômico** é necessário, mas não é suficiente para o **desenvolvimento socioeconômico**;
- Logo, **desenvolvimento** não se restringe ao **crescimento**!
- Multidimensionalidade do **desenvolvimento** a partir do final do séc. XX.
- Vide, por exemplo, o conceito de **desenvolvimento sustentável | ODS**.
- Com indicadores de **desenvolvimento, qualidade de vida e distribuição de renda** como **IDH/PNUD, IPQV/IBGE e Índice de Gini**.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Baixa
Eficiência
Econômica

Equidade
Social

Conservação
Ambiental

Degradação
ambiental

Eficiência
Econômica

Pobreza e
desigualdade
social



Recapitulando: os primeiros aprendizados da aula de hoje!

- O que é análise de conjuntura macroeconômica
- O PIB como indicador de crescimento econômico
- A ótica do dispêndio - $PIB = C + I + G + (Ex - Im)$
- Os fatores de impacto de cada um dos componentes do PIB
- Diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento
- IDH como indicador para pensarmos o desenvolvimento



As primeiras lições

Afinal, o que é inflação? Quais são os tipos de inflação?

Inflação: o aumento do nível de preços de uma economia.

Inflação de Demanda

- Nível dos salários
- Disponibilidade de crédito
- Meios de Pagamento

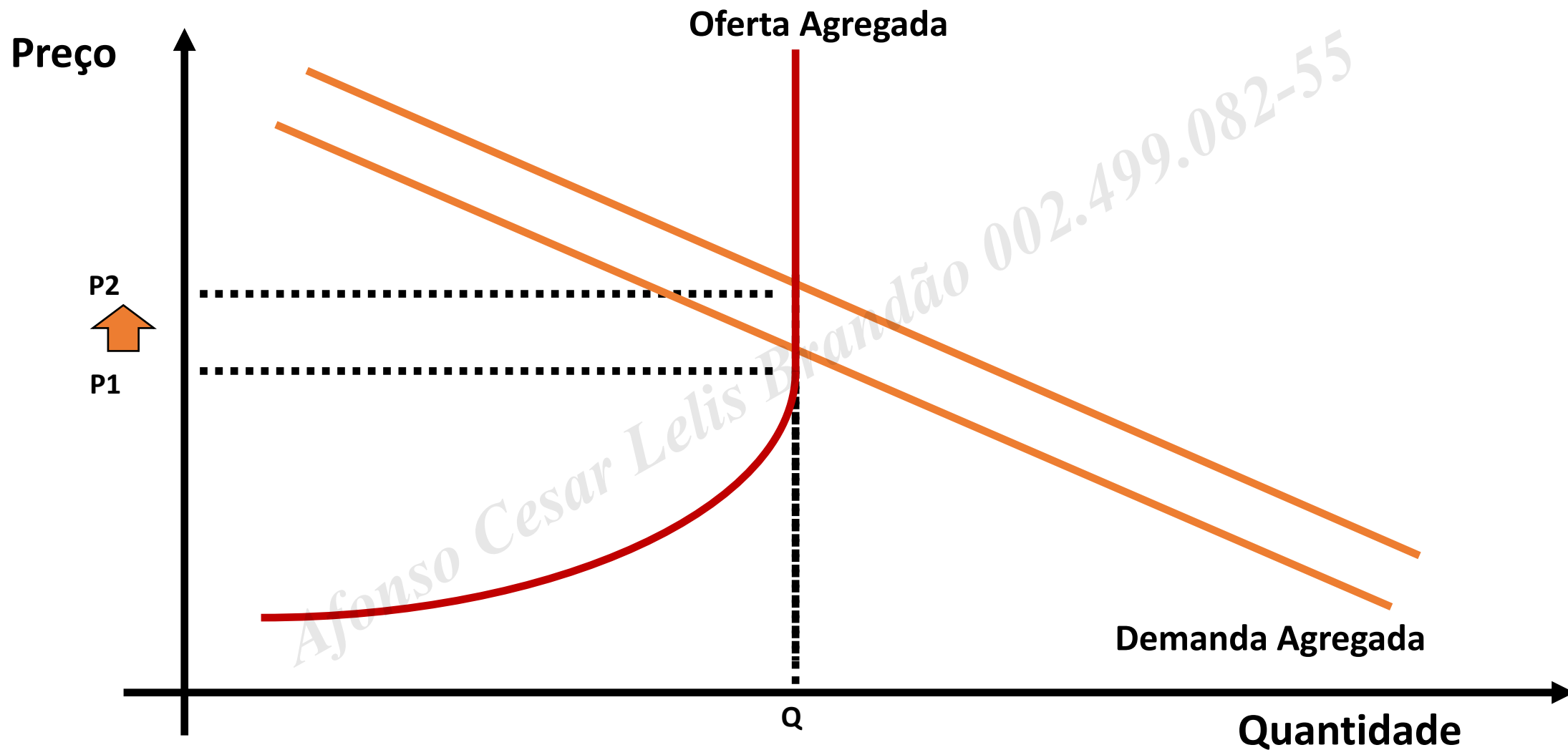
Inflação de Oferta

- Choque de oferta (-)
- Preços administrados
- Custos de prod./adm.

Inflação Inercial

- Memória inflacionária
- Expectativa dos agentes
- Indexação da economia

Inflação de Demanda: ilustração gráfica do fenômeno



Inflação de Oferta: dois exemplos lúdicos do fenômeno

Exemplo 1

**Vendo ou troco
por terreno.**



Brasil (2019/2020), aumento do preço da carne.
Choque de oferta (-), pelo aumento das exportações.

Exemplo 2

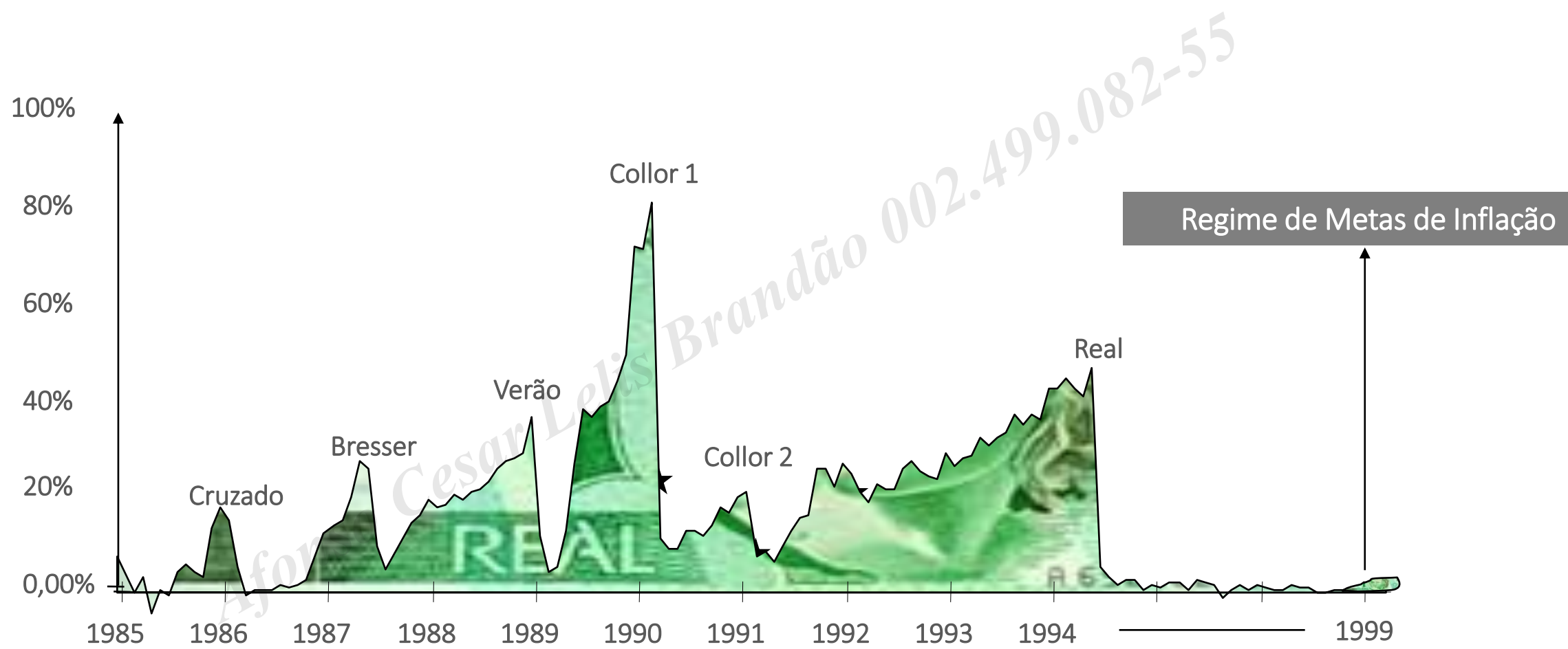


Brasil (2021), inflação oficial foi 10,1%.
△ dos preços administrados pelo governo

Inflação Inercial: explicação da complexidade do fenômeno

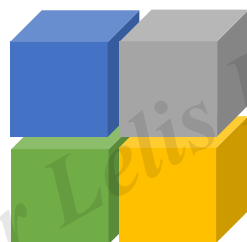


2024 – 30 anos do Plano Real: da hiperinflação à estabilização monetária



Fonte: IGPM / inflação mensal (%), 1985-2000

Brasil: principais índices de inflação ao consumidor



IPCA - IBGE

Utilização: Meta de Inflação



IGPM - FGV

Utilização: Contratos



IPC - FIPE

Utilização: Impostos de SP



ICV - DIEESE

Utilização: Acordos Salariais



Inflação brasileira nos últimos 11 anos

Brasil											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflação											
IPCA - %	5,9	6,4	10,7	6,3	2,9	3,7	4,3	4,5	10,1	5,8	4,6
IGP-M - %	5,5	3,7	10,5	7,2	-0,5	7,5	7,3	23,1	17,8	5,5	-3,2
- Diferença de metodologia entre IPCA e IGP-M. - Uso da inflação oficial alternativo ao IGP-M para revisão de contratos durante a pandemia. - Meta de inflação: foi 4% em 2020, 3,75% em 2021, 3,5% para 2022; 3,25% em 2023 e é 3,0% em 2024.											

Fonte: IBGE e FGV.

Enquete 2: aplicando o conhecimento desta aula

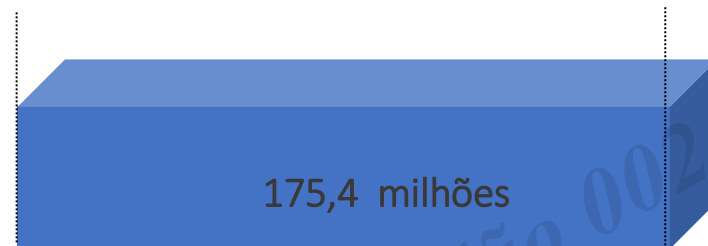
O que explica adequadamente a taxa de inflação dentro da meta de inflação no quadriênio 2017-2020 (2,9%, 3,7%, 4,3% e 4,5%, respectivamente)?

- (A) Redução da inflação inercial
- (B) Diminuição da oferta de crédito para os consumidores
- (C) Não reajuste dos preços administrados pelo governo
- (D) Baixa demanda agregada das famílias por bens e serviços

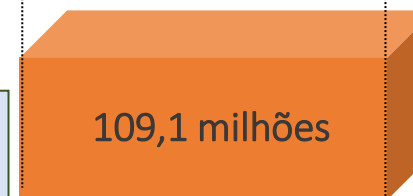


Mercado de Trabalho e Taxa de Desemprego

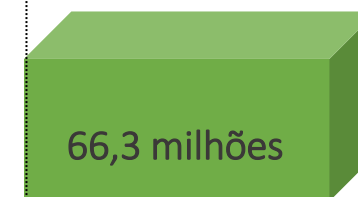
A partir da população total do país (215 milhões), calcula-se:



PIA ou PIT



PEA ou PFT



Inativos

Taxa de Desemprego = N^o. de Desempregados / PEA

Brasil (4^o. tri. 2023): 7,4%, com 8,1 milhões de pessoas desocupadas;
e são 101 milhões ocupadas.

Para + informações: <https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/>

Carta de Conjuntura

ipea Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada

Visão Geral Indicadores Ipea Atividade Econômica Mercado de Trabalho Inflação Setor Externo Moeda e Crédito Finanças Públicas Economia Mundial Agropecuária Equipe



Tipos de Desemprego: definições e causas

Friccional

- Incompatibilidades (...)
- Assimetria de Informação
- Rotatividade

Conjuntural

- Crise econômica
- Sazonalidade
- Choque externo

Estrutural

- Mecanização agrícola
- Automação industrial
- Inteligência artificial

Brasil: índices de desemprego



PNAD contínua - IBGE



Metodologia:

- Pop. Idade Ativa (PIA): 14 anos
- Desocupado: sem ocupação, disponível
- 211 mil domicílios em 3500 municípios
- Em torno de 2000 entrevistadores, por telefone
- Média trimestral (dados do mês com os dois meses imediatamente anteriores)

Desemprego brasileiro nos últimos 11 anos

Brasil											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mercado de Trabalho											
Taxa nacional de desemprego - média anual (*)	7,2	6,9	8,6	11,6	12,8	12,4	12,0	13,8	13,2	9,3	7,8
Taxa nacional de desemprego - fim do ano (*)	6,9	7,2	9,7	12,8	12,5	12,3	11,7	14,8	11,7	8,5	7,4
Além da taxa de desocupação (ou desemprego), é fundamental analisar:											
• Taxa de Participação: 62,2 % da PIA, com desalento em torno de 3,5 milhões de pessoas. • Rendimento Médio: aprox. R\$ 3.032,00; perfil das vagas criadas refere-se, sobretudo, aos empregos informais (e serviços). • Massa Salarial: 301,6 bilhões/mês • Taxa de Formalidade: 61 % (38 milhões com carteira, 12,5 milhões de servidores públicos e 5 milhões de empregadores). • Taxa de Informalidade: 39 % (13,5 milhões sem carteira e 26 milhões por conta própria). • Trabalhadores Domésticos: 6 milhões • Subocupação da Força de Trabalho (por insuficiência de horas): 5 milhões de trabalhadores. • Taxa de Subutilização: 20 milhões (desempregados + subocupados + desalentados + sem disponibilidade).											

Fonte: IBGE e PNAD Contínua; dados para o último trimestre de 2023.

MBA em Data Science e Analytics

Disciplina: Análise da Conjuntura Econômica em Cenários de Tecnologias Disruptivas I

Prof. Dr. Fernando de S. Coelho

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Em resumo, pensar o nível de atividade de uma economia é:

Considerar os Objetivos

- Crescimento Econômico
- Estabilidade de Preços
- Geração de Emprego



Analisar os Índices

- PIB (% crescimento)
- Taxa de Inflação
- Taxa de Desemprego



Brasil: Nível de Atividade projeção 2024 (base fev.)



Projeção 2024

Pressupostos

PIB (% crescimento)

1,75% (mercado); e 2,4% (governo)

Tx. de Desemprego (%)

8,0% (média); 8,0% (final do ano)

Tx. de Inflação (%)

IPCA: 3,8% (meta de inflação do CMN de 3,00%);



Questão da próxima aula : como as políticas econômicas contribuem com o nível de atividade?

Fórum de Discussão:

Agora é a sua vez!

O que eu gostaria de saber, em
adição, sobre Nível de Atividade
Econômica, tema desta nossa aula 1?

Macroeconomia & Ambiente de Negócios e a Aula 2 (5 de março)



Muito obrigado pela atenção de vocês hoje!

**MBA
USP
ESALQ**
Em Data Science e Analytics



Facebook: fernandosouza Coelho

Instagram: fdesouza Coelho

Linkedin: fernando coelho usp

Vejo vocês na próxima semana em nossa aula 2.

OBRIGADO!

LinkedIn